

22 - 测试与可观测性

阅读时间：约 1.5 小时

前置知识：06 - 安装与上手、20 - Gateway 与生产部署

学习目标：掌握 Nanobot 的日志分析、性能调优、错误排查

目录

- 22.1 日志系统
 - 22.2 Langfuse 可观测性
 - 22.3 性能调优
 - 22.4 错误排查
 - 22.5 测试策略
-

22.1 日志系统

日志格式

Nanobot 使用 loguru 日志库，默认格式：

```
2026-06-17 10:00:00 | INFO | telegram | Message received from user_123
2026-06-17 10:00:01 | INFO | agent | Starting turn for session tg:123
2026-06-17 10:00:02 | INFO | provider | Calling LLM: deepseek-chat
2026-06-17 10:00:05 | INFO | agent | Tool call: read_file(path="notes.md")
2026-06-17 10:00:06 | INFO | agent | Turn completed in 6.2s
```

启动详细日志

查看详细日志

```
nanobot gateway --verbose
```

或使用环境变量

```
NANOBOT_LOG_LEVEL=DEBUG nanobot gateway
```

日志分析技巧

查看最近错误

```
grep "ERROR" nanobot.log | tail -20
```

查看工具调用

```
grep "Tool call" nanobot.log | tail -50
```

查看 LLM 调用

```
grep "Calling LLM" nanobot.log | tail -20
```

统计响应时间

```
grep "Turn completed" nanobot.log | awk '{print $NF}'
```

22.2 Langfuse 可观测性

配置 Langfuse

```
{
  "observability": {
    "langfuse": {
```

```

        "enabled": true
    }
}
}

```

环境变量

```

export LANGFUSE_SECRET_KEY="sk-lf-xxx"
export LANGFUSE_PUBLIC_KEY="pk-lf-xxx"
export LANGFUSE_BASE_URL="https://cloud.langfuse.com"

```

查看指标

访问 Langfuse Dashboard: - Token 使用量 - LLM 调用延迟 - 错误率 - 成本统计

22.3 性能调优

Context Window 设置

```

{
  "modelPresets": {
    "primary": {
      "contextWindowTokens": 65536
    }
  }
}

```

调优建议: - 不要设置过大: 会导致记忆压缩不触发, API 费用暴增 - 不要设置过小: 会频繁压缩, 丢失上下文 - 推荐值: 模型实际窗口的 80%

Token 估算

```

# nanobot 内部使用 estimate_prompt_tokens_chain
# 估算整个 prompt 的 token 数

# 手动估算
# 1 个英文单词 ≈ 1.3 tokens
# 1 个中文字 ≈ 1.5 tokens

```

AutoCompact 配置

```

{
  "gateway": {
    "autoCompact": {
      "enabled": true,
      "threshold": 0.8
    }
  }
}

```

当上下文使用率超过 80% 时自动压缩。

22.4 错误排查

Provider 连接失败

症状: 日志显示 Authentication failed

排查步骤:

1. 检查 API Key

```
cat config.json | python -m json.tool | grep apiKey
```

2. 测试连接

```
curl -H "Authorization: Bearer sk-xxx" https://api.deepseek.com/v1/models
```

3. 检查环境变量

```
echo $DEEPSEEK_API_KEY
```

Channel 启动失败

症状: Gateway 启动但某个 Channel 不可用

排查步骤:

1. 查看 Channel 状态

```
nanobot channels status
```

2. 查看详细日志

```
nanobot gateway --verbose 2>&1 | grep -i telegram
```

3. 检查配置

```
cat config.json | python -m json.tool | grep -A 5 telegram
```

Memory 文件损坏

症状: Agent 启动时报错

排查步骤:

1. 检查文件格式

```
cat memory/history.jsonl | python -m json.tool
```

2. 查看 Dream cursor

```
cat memory/.dream_cursor
```

3. 修复 (备份后删除损坏文件)

```
cp memory/history.jsonl memory/history.jsonl.bak
```

```
# 重新启动, nanobot 会自动重建
```

22.5 测试策略

单元测试

运行 nanobot 测试

```
cd nanobot
```

```
pytest tests/ -v
```

集成测试

1. 测试 CLI

```
nanobot agent -m "Hello!"
```

2. 测试 WebUI

```
curl http://127.0.0.1:8765
```

```
# 3. 测试 Health endpoint
curl http://127.0.0.1:18790/health
```

压力测试

```
# 并发发送消息
for i in {1..10}; do
    nanobot agent -m "Test message $i" &
done
wait
```

下一章: 99 - 快速查询卡